

Zadanie 1.

Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi nad ciałem K i niech $f, g : V \rightarrow W$ będą przekształceniami spełniającymi warunek: dla każdego wektora $v \in V$ istnieje skalar $c_v \in K$ taki, że $g(v) = c_v f(v)$. Wykaż, że istnieje $c \in K$, dla którego $g = cf$.

Rozwiązanie

Założmy nie wprost, że nie ma jednego takiego c , czyli że są dwa niezerowe wektory $v, w \in V$ bez wspólnego c , czyli $g(v) = c_v f(v)$, $g(w) = c_w f(w)$ i $c_v \neq c_w$. Zauważmy, że $f(v) \neq 0$ i $f(w) \neq 0$, bo inaczej $0 = c_v f(v) = g(v) = c_w f(v) = 0$ i wtedy jest wspólne c . Niech $u = v + w$ i $g(u) = c_u f(u)$. Wtedy

$$c_v f(v) + c_w f(w) = g(v) + g(w) = g(v+w) = g(u) = c_u f(u) = c_u f(v+w) = c_u f(v) + c_u f(w)$$

$$(c_v - c_u)f(v) + (c_w - c_u)f(w) = 0$$

Skoro $c_v \neq c_w$, to jedno z nich nie jest równe c_u , czyli z powyższego równania wynika, że $f(v)$ i $f(w)$ są liniowo zależne, czyli skoro są niezerowe, to $f(v) = af(w)$ dla pewnego niezerowego a . Mamy więc:

$$f(v) - af(w) = 0$$

$$f(v - aw) = 0$$

$$c_{v-aw}f(v - aw) = 0$$

$$g(v - aw) = 0$$

$$g(v) - ag(w) = 0$$

$$c_v f(v) = ac_w f(w)$$

$$ac_v f(w) = ac_w f(w)$$

$af(w) \neq 0$, czyli z powyższej równości wynika $c_v = c_w$, sprzeczność.

Zadanie 2.

Niech $n > 1$ oraz $A, B \in M_{n \times n}(\mathbb{C})$. Przypomnijmy, że $r(A)$ oznacza rząd macierzy A . Udowodnij lub podaj kontrprzykład:

- (a) jeśli $A^2 = B^2$, to $A = B$ lub $A = -B$.
- (b) jeśli $r(A) = r(B)$, to $r(A^2) = r(B^2)$.
- (c) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(BA) = 0$.
- (d) jeśli $r(AB) = 0$, to $r(A) = 0$ lub $r(B) = 0$.

Rozwiązanie

(a) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $A^2 = B^2 = 0$, ale $A \neq B$ i $A \neq -B$.

(b) Niech $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Oba są rzędu 1, ale $A^2 = 0$ i $B^2 = B$, czyli $0 = r(A^2) \neq r(B^2) = 1$.

- (c) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$ i $BA = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, czyli $0 = r(AB) \neq r(BA) = 1$.
- (d) Niech $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Wtedy $AB = 0$, czyli $r(AB) = 0$, ale $r(A) = 1$ i $r(B) = 1$.